# 高等数学笔记（资料）

## 第一讲 极限、无穷小与连续性

### 1．极限的概念与性质

**极限的重要性质**

**（1）不等式性质（保序性质）**

设 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A,\quad \lim\limits_{n\to+\infty} y_n = B$




1)若 $A > B \Rightarrow \exists N,\ n > N$ 时有 $x_n > y_n$

2)若 $\exists N, n > N$ 时 $x_n \geq y_n \Rightarrow A \geq B$.

注意：(1) $A > B \not\Rightarrow x_n > y_n (n = 1,2,3,\cdots)$

(2) $x_n > y_n (n > N) \not\Rightarrow A > B$.

如：$x_n = \dfrac{2}{n} > y_n = \dfrac{1}{n}, \lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \lim\limits_{n\to+\infty} y_n$.

推论 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$

1)若 $a > 0 \Rightarrow \exists N, n > N$ 时 $x_n > 0$ .

2)若 $\exists N, n > N$ 时，$x_n \geq 0 \Rightarrow a \geq 0$ .

推论 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a,\ b < a < c$

$\Rightarrow \exists N, n > N$ 时 $b < x_n < c$

对函数情形有类似性质.

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A, \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$ .

1)若 $A > B \Rightarrow \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > g(x)$

2)若 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \geq g(x) \Rightarrow A \geq B$ .

微信公众号：天南情报站

# 更多考试真题

# 请扫码获取




天南情报站

(2) 有界性与局部有界性

设∃极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$（又称$x_n$收敛）$\Rightarrow$

$\{x_n\}$有界（即$\exists M>0, |x_n|\le M\ (n=1,2,3,\cdots)$）.

------有极限的数列一定有界

设∃极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, 则$f(x)$在$x=x_0$的某空心

邻域有界（即$\exists\delta>0, M>0$, 当$0<|x-x_0|<\delta$时$|f(x)|\le M$）

------有极限函数的局部有界性

例．下列论断是否正确：设$f(x)$定义于$(a,b)$，
$c\in(a,b)$，又∃极限$\lim\limits_{x\to c} f(x)=A$．
$\Rightarrow f(x)$在$(a,b)$有界

分析．X，只能保证$f(x)$在$x=c$的某空心邻域有界，不能保证$f(x)$在$(a,b)$有界．

如$f(x)=\dfrac{1}{x}$，若$(a,b)=(0,1)$ $c\in(0,1)$ $\lim\limits_{x\to c} f(x)=\dfrac{1}{c}$, 但$f(x)$在$(0,1)$无界.

例：下列命题中正确的是

(A) 若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\ge\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\Rightarrow\exists\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时有$f(x)\ge g(x)$

(B) 若$\exists\delta>0$, 使得当$0<|x-x_0|<\delta$时$f(x)>g(x)$且$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A_0, \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B_0$均∃$\Rightarrow A_0>B_0$

(C) 若$\exists\delta>0$, 当$0<|x-x_0|<\delta$时$f(x)>g(x)\Rightarrow\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\ge\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$

(D) 若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)>\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\Rightarrow\exists\delta>0$，当$0<|1x-x_0|<\delta$时有$f(x)>g(x)$.

分析．（D）--正确--极限不等式性质中的结论。

（A）×--由$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$, 不能判断在$x_0$附近$f(x)$与$g(x)$的大小关系

（B）×--只能得$A_0\ge B_0$

（C）×--$\lim\limits_{x\to x_0} f(x), \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$可能不存在.

微信公众号·大南情报站

2．求极限的四则运算法则与幂指数运算法则.

两个极限均∃的情形

设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A,\ \lim\limits_{x\to a} g(x)=B \Rightarrow$

$$\lim_{x\to a}\left[f(x)\pm g(x)\right]=A\pm B,\ \lim_{x\to a} f(x)g(x)=AB$$

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}\quad (B\neq 0)$$

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)}=A^{B}\quad (A>0)$$

推广到两个极限至少一个不∃的某些情形（结论是确定的，不是不定式）.

1) 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0,\ 0<|x-a|<\delta$ 时 $g(x)$ 有界 $\Rightarrow \lim\limits_{x\to a} f(x)g(x)=0$ .

2)设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty(+\infty),\ \lim\limits_{x\to a} g(x)=\infty(+\infty),$ 或 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=A\neq 0(A>0)$ 或为 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|g(x)|\geq A>0\left(g(x)\geq A>0\right)\Rightarrow$

$$\lim_{x\to a} f(x)g(x)=\infty(+\infty)$$

3)设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty(+\infty),0<|x-a|<\delta$ 时 $g(x)$ 有界 $\Rightarrow$

$$\lim_{x\to a}\left[f(x)+g(x)\right]=\infty(+\infty)$$

（包含了 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$ ∃ 的情形）

4) $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\lim\limits_{x\to a} g(x)=+\infty(-\infty)\Rightarrow \lim\limits_{x\to a}\left[f(x)+g(x)\right]=+\infty(-\infty)$.

5)设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A,\ \lim\limits_{x\to a} g(x)=+\infty$

$$\Rightarrow \lim_{x\to a} f(x)^{g(x)}=\begin{cases}0 & 0<A<1\\ +\infty & A>1\end{cases}$$

6)设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=+\infty,\lim\limits_{x\to a} g(x)=B\Rightarrow$

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)}=\begin{cases}+\infty & B>0\\ 0 & B<0\end{cases}$$

微信公众号：大南情报站

例：求 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$

分析：这是 $\dfrac{0}{0}$ 型　设法约去分子、分母中极限为0的因子

分子分母同乘以 $\sqrt{1+x\sin x}+\sqrt{\cos x}$

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x\left(\sqrt{1+x\sin x}+\sqrt{\cos x}\right)}{1-\cos x+x\sin x}=2\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{1-\cos x+x\sin x}=2\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\sin^2 x}{x^2}}{\dfrac{1-\cos x}{x^2}+\dfrac{\sin x}{x}}$$

$$=2\frac{1}{\frac{1}{2}+1}=\frac{4}{3}$$

其中 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\dfrac{1}{2}$

例：求 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}(1^x+2^x+3^x)^{\frac{1}{x}}$

分析：这是 $\infty^0$.

$e^{\ln(f(x))}$ 也可以

$$I=\lim_{x\to+\infty}\left(3^x\left(\left(\frac{1}{3}\right)^x+\left(\frac{2}{3}\right)^x+1\right)\right)^{\frac{1}{x}}=3\lim_{x\to+\infty}\left(\left(\frac{1}{3}\right)^x+\left(\frac{2}{3}\right)^x+1\right)^{\frac{1}{x}}$$

$$=3\times 1^0=3.$$

其中 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{3}\right)^x=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{3}\right)^x=0.$

例：设 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 均为非负数列.且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$, $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$

则必有

(A) $a_n<b_n$ 对 $\forall n$ 成立，　(B) $b_n<c_n$ 对 $\forall n$ 成立，

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不 $\exists$ .　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不 $\exists$ .

分析：

(A)，(B) ×. 由极限不等式性质：

(C) ×. 因为 $0\cdot\infty$ 型极限是未定式.　(D) √.不是未定式.

$\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n=\infty$.（不 $\exists$ ）.

微信公众号：天南情报站

3.极限的存在性与不存性问题

极限的存在性问题.

许多极限运算法则给出了求极限的方法，也给出了极限的存在性，如若已知∃极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A, \lim\limits_{n\to+\infty} y_n B$, 则知 $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_n y_n)$∃ 且为AB等等.

此外下面几个关于极限∃性的结论是重要的.

(1) 夹逼定理 设 $y_n \le x_n \le z_n (n > N)$ 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = \lim\limits_{n\to+\infty} z_n$

$= a \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$.

对函数极限有类似的夹逼定理.

(2) 单调有界数列必收敛定理.

设数列 $x_n$ 单调上升有上界 (即 $x_{n+1} \ge x_n (n = 1,2,\cdots), x_n \le M (n = 1,2,\cdots)$ )

则 $x_n$ 必收敛: $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$ 且有 $x_n \le a (n = 1,2,\cdots)$.

设数列 $x_n$ 单调下降有下界 (即 $x_{n+1} \le x_n, x_n \ge M (n = 1,2,\cdots)$)

则 $x_n$ 必收敛: $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$ 且有 $x_n \ge a (n = 1,2,\cdots)$

例: $x_n = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2}$, 则 $x_n$ 收敛.

分析与证明. 显然, $x_n \uparrow (x_n \le x_{n+1}, n = 1,2,\cdots)$ , 只须再证 $x_n$ 有上界.

$$x_n \le 1 + \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} = 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots$$

$$+ \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2$$ 即 $x_n$ 单调上升有界, 必∃ $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$

(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0-0} f(x) = A$

提供了求分段函数 $f(x) = \begin{cases} g(x) & x < x_0 \\ h(x) & x > x_0 \end{cases}$ 在连接点 $x_0$ 处极限的一个方法.

微信公众号：天南情报站

极限的不存在问题。

证明$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$不∃常用的方法

(1) 若$f(x_0+0)$(即$\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x)$)$\neq f(x_0-0)$ (即$\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)$)，则$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$不∃。

左右极限不相等

如$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}$不∃，因为$\lim\limits_{x\to 0+} e^{\frac{1}{x}}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 0-} e^{\frac{1}{x}}=0$。

(2) 若∃$x_n\to x_0$，($x_n\neq x_0$)，$\lim\limits_{n\to+\infty} f(x_n)$不∃或∃，$x_n\to x_0$($x_n\neq x_0$)，$y_n\to x_0(y_n\neq x_0)$使得

极限不确定

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n)\neq\lim_{n\to+\infty} f(y_n)$$

则$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$不∃。(因为若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则对$\forall x_n\to x_0(x_n\neq x_0)$，应有$\lim\limits_{n\to+\infty} f(x_n)=A$)

如$\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$不∃。

取$x_n=\dfrac{1}{2n\pi}$，则$x_n\to 0(n\to+\infty)$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\sin\dfrac{1}{x_n}=0$。

取$y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$，则$y_n\to 0(n\to+\infty)$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\sin\dfrac{1}{y_n}=1$。

因此，$\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$不∃。同理，$\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$不∃。又如，$\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$不∃。

取$x_n=2n\pi$，则$\lim\limits_{n\to+\infty} x_n=+\infty$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\sin x_n=0$

取$y_n=2n\pi+\dfrac{\pi}{2}$，则$\lim\limits_{n\to+\infty} y_n=+\infty$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\sin y_n=1$

因此$\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$不∃。

极限为无穷就说明极限不存在

注　极限∃，指极限为有限值，极限不∃包含有极限为∞和不为∞的情形。

微信公众号：天南情报站

(3) 利用极限运算法则

若$\lim_{x\to a} f(x)=A$, $\lim_{x\to a} g(x)$不$\exists$，则

(i) $\lim_{x\to a}(f(x)+g(x))$不$\exists$.

（因为$g(x)=(f(x)+g(x))-f(x)$，若$\lim_{x\to a}(f(x)+g(x))\exists \Rightarrow \lim_{x\to a} g(x)\exists$，矛盾了）。

(ii) 若A≠0，则$\lim_{x\to a}(f(x)g(x))$ 不$\exists$

（因为$g(x)=\dfrac{f(x)g(x)}{f(x)}$，若$\lim_{x\to a}(f(x)g(x))\exists$，又 $A\neq 0 \Rightarrow \lim_{x\to a} g(x)\exists$，矛盾了）

例如，$\lim_{x\to 0}(x+1)\sin\dfrac{1}{x}$，$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x\sin\frac{1}{x}}{x}$，$\lim_{x\to 0}(e^{x^2}+\sin\dfrac{1}{x})$，均不$\exists$。

4．无穷小的比较

(1) 无穷小与极限的关系

以零为极限的变量为无穷小量

$\lim_{x\to x_0} f(x)=0$ -- $x\to x_0$时$f(x)$为无穷小量，记$f(x)=o(1)\ (x\to x_0)$

$\lim_{n\to+\infty} x_n=0$ -- $x_n$为无穷小量

无穷小量总是和某个极限过程相联系的。

$\lim_{x\to x0} f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x)$

其中$\alpha(x)=o(1)\quad (x\to x_0)$ 即 $\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0$

微信公众号：天南情报站

(2) 无穷小的性质　　（在同一个极限过程中）

1）无穷小量与有界变量之积为无穷小量

2） 有限个无穷小量之和与积均为无穷小量

3）若$u$是无穷小量$(u \neq 0) \Rightarrow \frac{1}{u}$是无穷大量，若$u$是无穷大量$\Rightarrow \frac{1}{u}$是无穷小量。

若$x \to x_0$时$f(x)$是无穷大量（正无穷大量）。

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty (+\infty)$$

（属于极限不∃的一种情形）

(3) 无穷小的阶的概念

某个极限过程中，同样是无穷小量，但它们趋于零的快慢可以很不相同。

如$x \to 0$时，

$x, 3\sin x, \sin^2 x, \sin x, x^{\frac{1}{3}}$，

同样是无穷小量，直观上哪个无穷小趋于零最快？哪个最慢？与$x$作比较

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \to 0} \frac{3\sin x}{x} = 3, \lim_{x \to 0} \frac{\sin^2 x}{x} = 0, \lim_{x \to 0} \frac{x^{\frac{1}{3}}}{x} = \infty$$

比较无穷小趋于零的快慢是件非常重要的事情。

定义 设在同一个极限过程中，$\alpha, \beta$均为无穷小。

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = l$$

若$l \neq 0$，称$\alpha$与$\beta$是同阶无穷小，特别是$l = 1$，称$\alpha$与$\beta$是等价无穷小，记为

$\alpha \sim \beta$（极限过程）

微信公众号：天南情报站

若$l=0$，称$\alpha$是比$\beta$高阶，（$\beta$是比$\alpha$低阶）的无穷小，记为

$\alpha=o(\beta)$ （极限过程）

若$\lim\frac{\alpha}{\beta}$不$\exists$，称$\alpha$与$\beta$不可比较。

例如

$x^2=o(x)\quad(x-0)$　　$x\to0$时$x^2$是比x高阶的无穷小。

$\left(\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{x}=0\right)$

$x=o(x^{\frac{1}{3}})\quad(x\to0)$　$x\to0$时x是比$x^{\frac{1}{3}}$高阶的无穷小

$\left(\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{x^{\frac{1}{3}}}=0\right)$　　$x\to0$ 时，$1-\cos x$与$x^2$是同阶无穷小

$\left(\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\right)$

$\tan x-\sin x$与$x^3$是同阶无穷小

$\left(\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x\cdot x^2}=1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\right)$

$x\to0$ 时 $\sin x\sim x$，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$

微信公众号：天南情报站

选定基本无穷小，引进k阶无穷小概念

定义　在同一极限过程中，以 $\alpha$为基本无穷小，若 $\beta$与$\alpha^k$是同阶无穷小（k>0），即

$\lim \frac{\beta}{\alpha^k}$∃ 不为0

则称$\beta$是$\alpha$的k阶无穷小。

$x \to x_0$时，常以$x-x_0$为基本无穷小，我们说$x \to x_0$ 时，$\beta(x)$ 是 $x-x_0$的k阶无穷小，即

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\beta(x)}{(x-x_0)^k} \exists \text{ 不为0}$$

如$x \to 0$时，

$\sin x$是$x$的1阶无穷小，$1-\cos x$是$x$的2阶无穷小，$\tan x-\sin x$是$x$的3阶无穷小等

例. 比较下列无穷小的阶。（高阶，等阶或同阶而不等价）：

① $n \to +\infty$时$\frac{1}{n^3}$与$\frac{1}{2^n}$

分析　$\lim_{n \to +\infty} \frac{\frac{1}{2^n}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \to +\infty} \frac{n^3}{2^n} = 0$　$\left(\lim_{n \to +\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0, a > 1\right)$。

$$\frac{1}{2^n} = o\left(\frac{1}{n^3}\right) \quad (n \to +\infty)$$

微信公众号：天南情报站

② $x \to 0$时，$2x - x^2$与$x^2 - x^3$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 - x^3}{2x - x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x - x^2}{2 - x} = \frac{0}{2} = 0$$

$$x^2 - x^3 = o(2x - x^2) \quad (x \to 0)$$

③ $x \to 0$时，$x^2 + \sin^2 x$与$\tan^2 x$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 + \sin^2 x}{\tan^2 x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\tan^2 x} + \lim_{x\to 0} \cos^2 x = 1 + 1 = 2$$

$x^2 + \sin^2 x$与$\tan^2 x$是同阶而不等价的无穷小。

④ $x \to 0$时，$\ln \sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$与 $x$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln \sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{2}\ln(1+x) - \dfrac{1}{2}\ln(1-x)}{x}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-x)}{-x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln \sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{2}\ln(1+x) - \dfrac{1}{2}\ln(1-x)}{x}$$

$$\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \sim x \quad (x \to 0)$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} + \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-x)}{-x} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

(4) 四则运算的阶

$(x \to 0)$ 时

$\alpha(x) = 2x^2$是x的 2 阶无穷小，

$\beta(x) = -3x^3$是x的 3 阶无穷小，

$\alpha(x) + \beta(x) = 2x^2 - 3x^3$是x的 2 阶无穷小。

微信公众号：天南情报站

结论：$x \to x_0$时$\alpha(x)$，$\beta(x)$分别是$x-x_0$的n阶与m阶无穷小，n＜m则$\alpha(x)+\beta(x)$是$x-x_0$的n阶无穷小。

（已知 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)}{(x-x_0)^n}=A\neq 0$，$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\beta(x)}{(x-x_0)^n}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\beta(x)}{(x-x_0)^m}\cdot(x-x_0)^{m-n}=0$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)+\beta(x)}{(x-x_0)^n}=A+0=A\neq 0$）

$x \to x_0$时

$\alpha(x)=2x^2+4x^3$ 是x的 2 阶无穷小，

$\beta(x)=x^3-x^4$ 是x的 3 阶无穷小，

$\alpha(x)\beta(x)$ 是x的 5 阶无穷小，

$(\alpha(x)\beta(x)=2x^5+4x^6-2x^6-4x^7=2x^5+2x^6-4x^7)$

结论：$x \to x_0$时$\alpha(x)$，$\beta(x)$分别是$x-x_0$的n阶与m阶无穷小，则 $\alpha(x)\beta(x)$是$x-x_0$的$n+m$ 阶无穷小。

（已知

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)}{(x-x_0)^n}A\neq 0$，$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\beta(x)}{(x-x_0)^m}=B\neq 0$。

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)\beta(x)}{(x-x_0)^{n+m}}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)\beta(x)}{(x-x_0)^n(x-x_0)^m}=AB\neq 0$.）

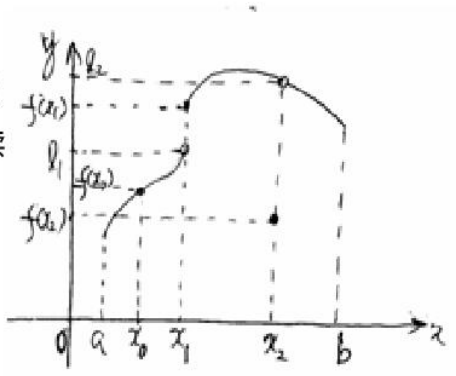
同理：

结论：$x \to x_0$ 时$\alpha(x)$，$\beta(x)$分别是$x-x_0$的n阶与m阶无穷小，n＞m，则$\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$是$x-x_0$的$n-m$ 阶无穷小。

5．函数的连续性概念

直观地说，用粉笔在黑板画一条曲线，只要手不离黑板，一笔画出的曲线就是一条连续曲线，如何描述连续性

例：设$y=f(x)$的图形如右图，在（a、b）上只有$x_1$、$x_2$两点曲线断开（为间断点），其它点$x_0$（$\neq x_1$、$x_2$）曲线是连续的（没有断开）为连续点。




$x_1$处：$\lim\limits_{x\to x_1+0}f(x)=f(x_1)$、$\lim\limits_{x\to x_1-0}f(x)=l_1$、

$f(x_1)\neq l_1$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_1}f(x)$不∃，图形断开，

微信公众号：大南情报站

$x_2$处：$\lim\limits_{x\to x_2} f(x)=l_2\neq f(x_2)$也断开，$x_0$处：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ，连续点，图形不断开。

（1） 连续性定义

定义 设$f(x)$在$x_0$的某邻域定义，若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

称$f(x)$在 $x=x_0$ 连续，$x=x_0$为$f(x)$的连续点等价地写成

$f(x)$在$x=x_0$连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$，其中 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

定义 若：$\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x)=f(x_0)$(写成$f(x_0+0)=f(x_0)$)

称$f(x)$在$x=x_0$右连续。

若$\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)=f(x_0)$，（写成 $f(x_0-0)=f(x_0)$）

称$f(x)$在 $x=x_0$左连续。

单双侧连续性的关系

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续$\Leftrightarrow f(x)$在 $x=x_0$ 左连续，又右连续。

定义$f(x)$在（a，b）内每一点均连续，称$f(x)$在（a，b）连续，又$f(x)$在$x=a$右连续，在$x=b$左连续，称 在[a，b]连续。

（2）间断点及其分类

定义 设$f(x)$在$x=x_0$的某空心邻域（或单侧空心邻域）有定义，$x_0$不是$f(x)$的连续点（不是$f(x)$的单侧连续点）称$x_0$是$f(x)$的间断点。

设$f(x)$在$x=x_0$空心邻域定义，$x=x_0$是它的间断点。

$f(x_0+0)$ 与 $f(x_0-0)$

如果两者均∃ 称 $x=x_0$ 是$f(x)$的第一类间断点

$f(x_0+0)=f(x_0-0)$

但不为$f(x_0)$或$f(x_0)$不∃。

$x=x_0$是 $f(x)$ 的可去间断点。

$f(x_0+0)\neq f(x_0-0)$

$x=x_0$ 是$f(x)$的跳跃间断点。

如果 两者中至少有一个不 ∃ 称$x=x_0$ 是$f(x)$ 的第二类间断点.

微信公众号：考博情报站

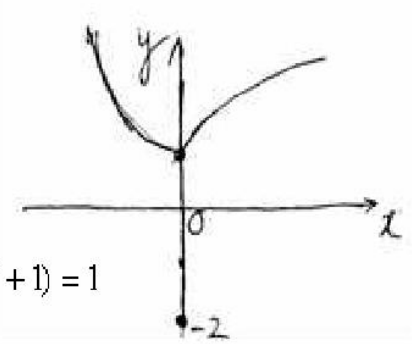
例：

(1) $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，$x=0$是它的第一类间断点（可去间断点），因为

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，$f(x)$（在$x=0$无定义）。

若补充定义 $f(0)=1$，则$f(x)$在（$-\infty,+\infty$）连续。

(2) $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x+1} & x>0\\ -2 & x=0\\ x^2+1 & x<0\end{cases}$




$x=0$是它的第一类间断点（可去间断点），因为

$\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0+}\sqrt{x+1}=1$，$\lim\limits_{x\to 0-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0-}(x^2+1)=1$

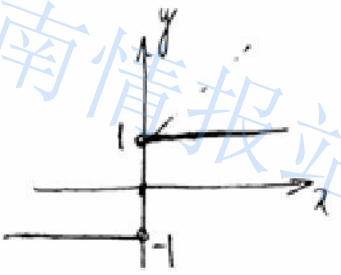
$\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0-} f(x)\neq f(0)$

若修改$f(x)$在$x=0$的函数值为

$$f(0)=1$$

则$f(x)$在（$-\infty,+\infty$）连续

(3) $y=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & x<0\end{cases}$




$x=0$是它的第一类间断点（跳跃间断点），因为

$\lim\limits_{x\to 0+}\operatorname{sgn} x=1\neq\lim\limits_{x\to 0-}\operatorname{sgn} x=-1$。

(4) $f(x)=\dfrac{1}{x}$　$x=0$是$f(x)$的第二类间断点，因为$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\infty$（不$\exists$）。

微信公众号：天南情报站

(5) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x-1}$，$x=1$是它的第二类间断点，因$\lim\limits_{x\to1}\sin\dfrac{1}{x-1}$不∃(不为∞)。

1．求极限的各种方法：

(1) 利用求极限的四则运算与幂指数运算法则。

(2) 利用连续性求极限。

(3) 利用变量替换法与两个重极限求极限。

(4) 利用等价无穷小因子替换求极限。

(5) 利用洛必达法则求极限。

(6) 分别求左、右极限求得极限。

(7) 利用函数极限求数列极限。

(8) 适当放大缩小法求极限。

(9) 求递归数列的极限。

(在后几讲中，还要讲到

(10) 利用导数求某些极限。

(11) 利用定积分求某些和式的极限。

(12) 利用泰勒公式求极限。)

2．判断无穷小的阶或确定无穷小的阶的方法。

3．判断函数连续或间断点类型的方法。

## §2 导数与微分概念

1．导数与微分的定义，导数与微分的关系

若∃极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A \quad ①$$

称$f(x)$在$x=x_0$可导，称此极限A为$f(x)$在$x=x_0$处的导数$f'(x_0)=\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$

由极限与无穷小的关系，①式可写成

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A+\alpha(\Delta x)\quad(\Delta x\to0)$$

即 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+\alpha(\Delta x)\cdot\Delta x\quad(\Delta x\to0)$ ②

其中 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\alpha(\Delta x)=0$

微信会员：天南情报站

若∃ 常数A使得 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的函数增量满足

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)\quad(\Delta x\to 0)\quad ③$$

称 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可微，$A\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的微分，记为

$$\boxed{dy\Big|_{x=x_0}=A\Delta x}$$

公式③可写成

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$$

即 $$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A=f'(x_0)$$

注意②与③是相同的，因此得

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可微且此时

$$dy\Big|_{x=x_0}=f'(x_0)\Delta x=f'(x_0)dx$$

其中 $dx=\Delta x$ 为自变量的微分

$$f'(x)=\frac{dy}{dx}$$ ----函数的微分与自变量的微分之商。

③式的右端点无穷小量（ $\Delta x\to 0$ 时），由③式可得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\left(f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right)=0$$

即 $$\lim_{\Delta x\to 0}f(x_0+\Delta x)=f(x_0)$$

因此，若 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 可微，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续。

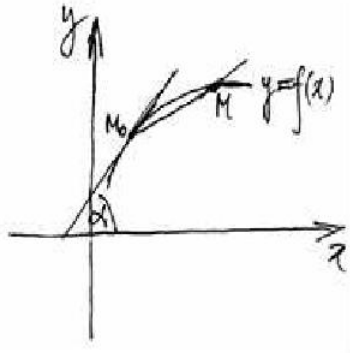
$\boxed{f(x)\text{ 在 }x=x_0\text{ 可导}}\Leftrightarrow\boxed{f(x)\text{ 在 }x=x_0\text{ 可微}}\Rightarrow\boxed{f(x)\text{ 在 }x=x_0\text{ 连续}}$

微信公众号：天南情报站

## 2. 导数与微分的几何意义

$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 是曲线上通过点$M_0$（$x_0$，$f(x_0)$），M（x,$f(x)$ ）的割线的斜率，

因此

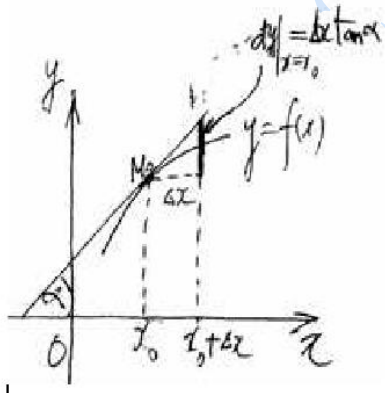



$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\tan\alpha$$

是$y=f(x)$在点$M_0$处的切线的斜率，于是，$y=f(x)$在点$M_0$的切线方程是

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

$f(x)$在 $x=x_0$ 的微分




$$dy\Big|_{x=x_0}=f'(x_0)\Delta x=\tan\alpha\cdot\Delta x$$

在几何上它就是曲线 $y=f(x)$ 在点$M_0$（$x_0$ ，$f(x_0)$ ）处切线相应于$\Delta x$ 的纵坐标的增量。

微信公众号：天南情报站

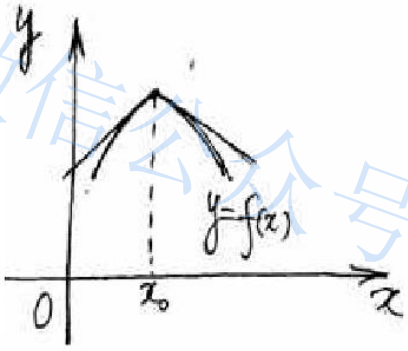
3．单侧导数及其几何意义

导数是一种极限，如同极限有单侧极限一样，也有单侧导数。

若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，称 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 右可导，称此极限为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的右导数，记为 $f'_+(x_0)$ 。

若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，称 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 左可导，称此极限为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的左导数，记为 $f'_-(x_0)$ 。

在几何上，$f'_+(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $M_0(x_0,f(x_0))$ 处右切线的斜率 $f'_-(x_0)$ 是该曲线在点 $M_0$ 处左切线的斜率




单侧可导与双侧可导的关系

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 $x=x_0$ 既左可导又右可导且 $f'_+(x_0)=f'_-(x_0)$ 。

不可导的一种情形：$f(x)$ 在 $x=x_0$ 存在 $f'_+(x_0)$，$f'_-(x_0)$ 但 $f'_+(x_0)\neq f'_-(x_0)$ 。

在图上看，曲线 $y=f(x)$ 在 $M_0(x_0\ f(x_0))$ 处存在左、右切线，它们之间有一个夹角，$M_0$ 是曲线 $y=f(x)$ 的尖点。

4．变化率的描述

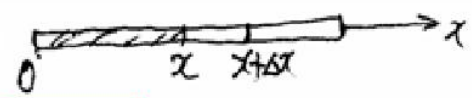
设有变量x、y之间的函数关系 $y=f(x)$

差商 $\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ ：自变量x从 $x_0$ 变到 $x_0+\Delta x$ 时 $y=f(x)$ 随x的平均变化率。

导数：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ ：在 $x=x_0$ 处 $y=f(x)$ 随x的变化率。

微信公众号：天南情报站

例如：一根杆子，从一端o算起，[o，x]段杆的重量为 $m=m(x)$




平均线密度--单位长度杆的重量 $[x,x+\Delta x]$ 做杆的平均线密度是

$$\frac{m(x+\Delta x)-m(x)}{\Delta x}$$

杆在x处的线密度 $\rho(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{m(x+\Delta x)-m(x)}{\Delta x}=m'(x)$

又如：一根导线在[o，t]这段时间内通过导线横截面的电量为 $Q=Q(t)$ 。

平均电流强度--单位时间内通过导线横截面的电量（$[t,t+\Delta t]$时间内导线的平均电流强度 $\dfrac{Q(t+\Delta t)-Q(t)}{\Delta t}$ ）导线在 $t$ 时刻的电流强度

$$I(t)=Q'(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{Q(t+\Delta t)-Q(t)}{\Delta t}$$

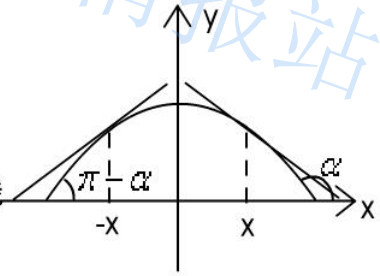
例：设 $a>0$，$y=f(x)$ 在（$-a$，$a$）上是偶函数且可导。

（1）观察曲线 $y=f(x)$ 及曲线在对称点（$x$，$f(x)$），（$-x$，$f(-x)$）处切线的几何特征，并回答 $y=f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在（$-a$，$a$）上有无奇偶性？$f'(0)=?$

（2）证明你的结论

分析与求解

（1）画出偶函数 $y=f(x)$ 的图形及对称点处的切线。




偶函数 $y=f(x)$ 对应的曲线关于 $y$ 轴对称，关于 $y$ 轴的对称点（$x$，$f(x)$），（$-x$，$f(-x)$）处曲线的切线关于 $y$ 轴也对称，因此它们与 $x$ 轴的夹角分别为 $\alpha$，$\pi-\alpha$。由

$$f'(x)=\tan\alpha \qquad f'(-x)=\tan(\pi-\alpha)$$

$f'(-x)=-\tan\alpha=-f'(x)$ $\quad f'(-x)=-f'(x)$

即 $f'(x)$ 为奇函数。

在 $(0,f(0))$ 处切线是水平的，即 $f'(0)=0$

微信公众号：天南情报站

（2）证明 由导数的定义及偶函数的性质来证：

$$f'(-x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(-x+\Delta x)-f(-x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x-\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}-\frac{f(x-\Delta x)-f(x)}{-\Delta x}=-f'(x)$$

$$\Rightarrow \quad f'(-x)=-f'(x) \quad (\forall x\in(-a,a)$$

令 $x=0\Rightarrow f'(0)=0$

（2）证明 由复合函数求导法来证：

由

$$f(-x)=f(x)$$

两边对x求导，左端由复合函数求导法得

$$f'(-x)(-x)'=f'(x)$$

即 $-f'(-x)=f'(x)$

结论 设 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 可导

1）若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 为偶函数 $\Rightarrow f'(x)$ 在 $(-a,a)$ 为奇函数。

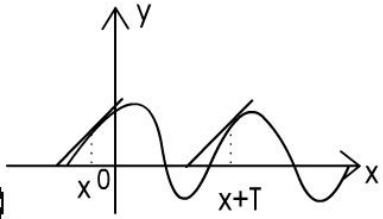
（类似地）

2）若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 为奇函数 $\Rightarrow f'(x)$ 在 $(-a,a)$ 为偶函数

例：设 $y=f(x)$ 是以T为周期的周期函数且可导。

（1）由周期函数的几何意义说明曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处与 $(x+T,f(x+T))$ 处的切线有何特征？并回答 $f'(x)$ 有无周期性？

（2）证明你的结论




分析与求解

（1）点x邻域函数 $y=f(x)$ 的图形沿x轴平移T单位得 $y=f(x)$ 在点 $x+T$ 邻域的图形，因而曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线与 $y=f(x)$ 在点 $(x+T,f(x+T))$ 处的切线平行，即 $f'(x)=f'(x+T)$，因此 $f'(x)$ 也以T为周期。

（2）证 （按导数的定义）

$$f'(x+T)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+T+\Delta x)-f(x+T)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$=f'(x)$ 即 $f'(x+T)=f'(x)$

微信公众号：天南情报站

证 （由复合函数求导法）

由 $f(x+T)=f(x)$, 两边对 x求导，$\Rightarrow$

$$f'(x+T)(x+T)'=f'(x) \quad \text{即} \quad f'(x+T)=f'(x)$$

结论 若 $f(x)$ 是以T为周期的周期函数且可导，则 $f'(x)$ 也是以T为周期的周期函数。

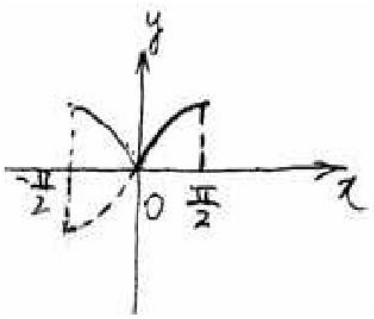
例：设 有函数 $y=|\sin x|$，在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上画出它的图形。

（1）从图形上判断此函数在 $x=0$ 是否连续，证明你的判断。

（2）从图形上判断此函数在 $x=0$ 是否存在左、右导数，证明你的判断。

（3）从图形上判断此函数是否存在导数，证明你的判断。

分析与求解　在 $y=|\sin x|$ 上图形如图所示。




（1）从图上看，曲线在 $(0,0)$ 不断开，$y=|\sin x|$ 在 $x=0$ 连续。

因为

$$|\sin x|\le|x|, \quad \lim_{x\to0}|x|=0$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to0}|\sin x|=0=|\sin x|_{x=0}$$

即 $|\sin x|$ 在 $x=0$ 连续。

（2）从图形上看，此函数在 $x=0$ 处∃左、右导数，因为曲线 $y=|\sin x|$ 在 $(0,0)$ 处有左、右切线。

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y(\Delta x)-y(0)}{\Delta x}=\frac{|\sin\Delta x|}{\Delta x}=\left|\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}\right|\frac{|\Delta x|}{\Delta x}\Rightarrow y'_+(0)=\lim_{\Delta x\to0+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0+}\left|\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}\right|\frac{\Delta x}{\Delta x}=1$$

$$y'_-(0)=\lim_{\Delta x\to0-}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0+}\left|\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}\right|\frac{-\Delta x}{\Delta x}=-1$$

（3）从图形上判断此函数在 $x=0$ 不∃导数，因为曲线，$y=|\sin x|$ 在 $(0,0)$ 是尖点不∃切线。因为 $y'_+(0)\neq y'_-(0)$，所以 $y=|\sin x|$ 在 $x=0$ 处不∃导数。

微信公众号：云南情报站

1. 一元函数微分学中的基本概念及其联系。

2. 一元函数的求导（微分）方法

按定义求导数，求导法则（导数四则运算法则，复合函数求导法则，分段函数求导法则，以及由复合函数求导法则所导出的：初等函数求导法，幂指数函数求导法，反函数求导法，隐函数求导法，变限积分求导法，参数式求导法等。）

3. 一元函数导数（微分）概念的简单应用

（几何应用--求平面曲线的切线与法线，利用导数求极限等）。

## §3 原函数与定积分概念

### 1. 原函数，不定积分与定积分的定义

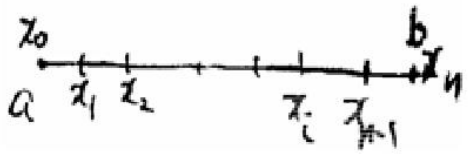
设在区间I上，$F'(x)=f(x)$，称$F(x)$是$f(x)$在区间I上的原函数，

$f(x)$在区间I上的全体原函数称为$f(x)$在区间I上的不定积分，记为$\int f(x)dx$，并有

$\int f(x)dx=F(x)+C$　　其中$F(x)$是$f(x)$的一个原函数

### 定积分的定义

设$f(x)$在区间$[a,b]$上有定义。用分点




$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$$

将$[a,b]$分成$n$个小区间。令$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}(i=1,2,\cdots,n)$，在每一个小区间$[x_{i-1},x_i]$上任取一点$\xi_i$，作和数

$$\sigma=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i,$$ 称它为$f(x)$在$[a,b]$上的一个积分和。

微信公众号：天南情报站

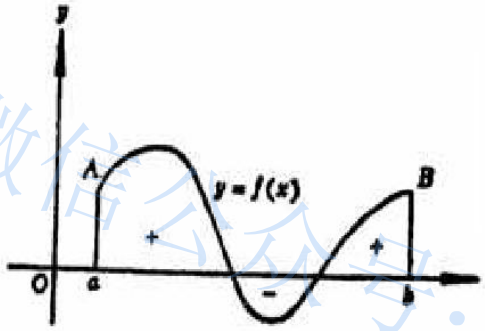
令 $\lambda=\max_{1\le i\le n}\Delta x_i$，如果当 $\lambda\to 0$ 时对于区间 $[a,b]$ 的任意分割，以及中间点 $\xi_i$ 的任意取法，积分和 $\sigma$ 总有共同的极限 $I$，即 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sigma=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=I$，

称 $I$ 为 $f(x)$ 从 $a$ 到 $b$ 的定积分，记住 $I=\int_a^b f(x)dx$.

又称 $f(x)$ 在 $[a,b]$（黎曼）可积，其中 $a$ 与 $b$ 分别称为定积分的下限与上限，$f(x)$ 称为被积函数。

**2. 定积分的几何意义**

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积，在几何上，定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 表示曲边梯形 $aABb$ 的面积的代数和，其中位于 $ox$ 轴上方的面积取正号，位于 $ox$ 轴下方的面积取负号。见下图




$\int_a^b|f(x)|dx$

**3. 函数的可积性**

**（1）必要条件**

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有界。

因此，若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 无界，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 不可积。

**(2) 充分条件**

至少以下二类函数在区间 $[a,b]$ 上可积：

①在 $[a,b]$ 上的连续函数；

②在 $[a,b]$ 上只有有限个间断点的有界函数；

微信公众号：天南情报站

4. 牛顿－莱布尼兹公式与变限定积分

牛顿－莱布尼兹公式　设$f(x)$在$[a,b]$连续（或可积），

$F(x)$在$[a,b]$可导且$F'(x)=f(x)\Rightarrow\int_a^b f(x)dx=F(x)\Big|_a^b=F(b)-F(a)$

推广形式　设$f(x)$在$[a,b]$连续（或可积），$F(x)$在$(a,b)$可导，且

$F'(x)=f(x)$，$F(a+0)=\lim\limits_{x\to a+0}F(x)$，$F(b-0)=\lim\limits_{x\to b-0}F(x)$

均∃，则

$$\int_a^b f(x)dx=F(x)\Big|_{a+0}^{b-0}=F(b-0)-F(a+0)$$

作用：$1^0$ 建立了定积分与原函数的联系

$2^0$ 把求积分和的极限转化为求原函数的改变量。

变限积分的连续性与可导性。

设$x_0\in[a,b]$为$\forall$ 定点，$f(x)$在$[a,b]$可积，则对$\forall x\in[a,b]$，$\int_{x_0}^{x}f(t)dt$ 与$\int_{x}^{x_0}f(t)dt$

均为$[a,b]$上的一个函数，分别称为变上限与变下限的定积分，统称为变限积分。

设$f(x)$在$[a,b]$可积，则$\Phi(x)=\int_{x_0}^{x}f(t)dt$ 在$[a,b]$连续

（$\forall x$，$x+\Delta x\in[a,b]$，考察

$$|\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)|=\left|\int_{x_0}^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_{x_0}^{x}f(t)dt\right|\overset{\downarrow}{=}\left|\int_{x}^{x+\Delta x}f(t)dt\right|$$

$$\int_{x_0}^{x+\Delta x}=\int_{x_0}^{x}+\int_{x}^{x+\Delta x}$$

$\le M|\Delta x|$

↑

（$f(x)$在$[a,b]$有界，$|f(x)|\le M$）

$\Rightarrow\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Phi(x+\Delta x)=\Phi(x)$

微信公众号·天南情报站

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，则 $\Phi(x)=\int_{x_0}^{x} f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 可导且

$$\Phi'(x)=\left(\int_{x_0}^{x} f(t)dt\right)'=f(x)$$

$(\forall x, x+\Delta x\in[a,b]$

积分中值定理

$$\frac{\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)}{\Delta x}=\frac{1}{\Delta x}\int_{x}^{x+\Delta x} f(t)dt=\frac{1}{\Delta x}f(\xi)\Delta x=f(\xi)$$

$\int_a^b f(x)=(b-a)f(\zeta)$，其中 $(b\geq\zeta\geq a)$

$\xi$在$x$与 $x+\Delta x$ 之间$\Rightarrow$

$$\Phi'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0} f(\xi)=f(x)\ \ )$$

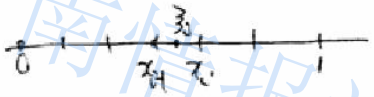
作用：1)指出了连续函数一定 原函数 $\left(\int_{x_0}^{x} f(t)dt\right)$

2)指出了不定积分与定积分的关系。

$$\int f(x)dx=\int_{x_0}^{x} f(t)dt+c$$

例 将$[0,1]$区间$n$等分，分点是$0=x_0<x_1<\cdots<x_i<\cdots<x_n=1$，$x_i=\frac{i}{n}(i=0,1,\cdots,n)$

求$f(x)=a^x$ 在 $[0,1]$ 上的一个积分和



解：

$$\sum_{i=1}^{n} a^{\xi_i}\Delta x_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a^{\xi_i},\quad \xi_i\in[x_{i-1},x_i]$$

若取 $\xi_i=x_{i-1}$，得

$$\sigma_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a^{\frac{i-1}{n}}=\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} a^{\frac{i}{n}}$$

$f(x)=a^x$ 在 $[0,1]$ 连续，$\Rightarrow$可积$\Rightarrow$

$$\int_0^1 a^x dx=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a^{\xi_i}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} a^{\frac{i}{n}}$$

微信公众号·天南情报站

由等比数列求和公式

$$\sigma_n=\frac{1}{n}\cdot\frac{1-(a^{\frac{1}{n}})^n}{1-a^{\frac{1}{n}}}=\frac{1}{n}\frac{1-a}{1-a^{\frac{1}{n}}}=\frac{a-1}{n(a^{\frac{1}{n}}-1)}=\frac{a-1}{\frac{a^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}}$$

(其中 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a^x-1}{x}=(a^x)'\Big|_{x=0}$

$=a^x\ln a\Big|_{x=0}=\ln a.$)

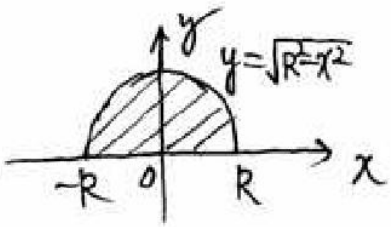
$$\int_0^1 a^x dx=\lim_{n\to+\infty}\sigma_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{a-1}{\frac{a^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}}=\frac{a-1}{\ln a}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}a^{\frac{i}{n}}=\int_0^1 a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}\Big|_0^1=\frac{a-1}{\ln a}$$

例 画出图形，用定积分几何意义求出下列定积分。

(1) $I=\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\,dx$

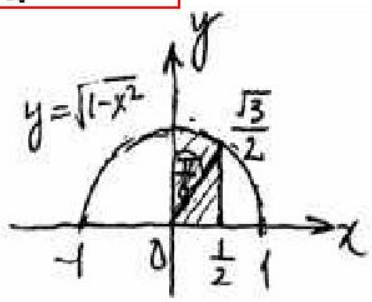
解:




$I=\frac{1}{2}\pi R^2$

(2) $I=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-x^2}\,dx$

解:

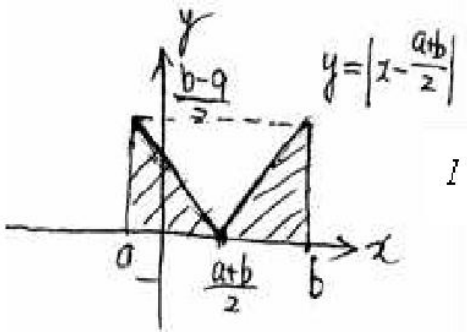



$$I=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{8}$$

微信公众号：天南情报站

(3) $I=\int_a^b\left|x-\frac{a+b}{2}\right|dx\ \ (b>a)$

解：



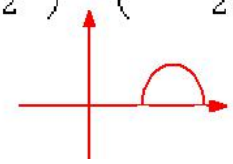

$$I=2\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2=\frac{1}{4}(b-a)^2$$

(4) $I=\int_a^b\sqrt{(x-a)(b-x)}dx\ \ (a<b)$

解：

$$y=\sqrt{(x-a)(b-x)}=\sqrt{-x^2+(a+b)x-ab}=\sqrt{\left(\frac{b-a}{2}\right)^2-\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2}$$

$$I=\frac{1}{2}\pi\left(\frac{b-a}{2}\right)^2=\frac{\pi}{8}(b-a)^2$$



例 下列函数在指定区间是否可积？为什么？

(1) $f(x)=\tan x$，$x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$　　(2) $f(x)=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1 & x>0\\0 & x=0\\-1 & x<0\end{cases}$ $x\in[a,b]$

(3) $f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x} & x\neq0\\1 & x=0\end{cases}$ $x\in[-1,1]$　(4) $f(x)=\begin{cases}\ln x & x>0\\0 & x=0\end{cases}$ $x\in[0,2]$

分析

(1)可积.　f(x)在$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$可积

(2)可积.　f(x)在 $[a,b]$有界，至多有一个不连续点. x=0

(3)可积.　f(x)在$[-1,1]$有界，只有一个不连续点 x =0

(4)不可积. f(x)在[0, 2]无界

微信公众号：天南情报站

例 $f(x)=\operatorname{sgn} x \quad x\in[-1,1]$

$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt$ 在[-1,1]是否连续，是否可导?

分析与求解

（1）不必求出 $\Phi(x)$ 就可知，$\Phi(x)$在[-1,1]连续。（因为f(x)在[-1,1]可积）

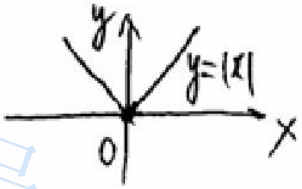
也可求出 $\Phi(x)$:

$$\Phi(x)=\begin{cases}\int_0^x 1dt & x\geq 0\\ \int_0^x -1dt & x\leq 0\end{cases}=\begin{cases}x\\ -x\end{cases}=|x|$$

$\Rightarrow \Phi(x)$ 在[-1,1]连续

(2)由于 $\Phi(x)=|x|$，$(x\in[-1,1])\Rightarrow x\in[-1,1],x\neq 0$

此 $\Phi(x)$ 可导，x=0此不可导。




例

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

（1）求 $f'(x)$

解:

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}+x^2\cos\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}\right)' \qquad f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$$

$$=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\quad(x\neq 0)$$

微信公众号：天南情报站

(2) 证 $g(x)=f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$

问g(x)在x=0是否连续? 在[-1,1]是否可积。

解

$$\lim_{x\to 0}g(x)=\lim_{x\to 0}\left(2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)\ \text{不}\exists$$

$\Rightarrow$ g(x)在 x=0不连续

g(x)在[-1,1]可积 (g(x)在 [-1,1]有界，只有间断点x=0)

(3) $\int_0^x g(t)dt$ 在[-1，1]是否可导

这里问的不是导函数是否可

解:

$$\int_0^x g(t)dt=\int_0^x f'(t)dt=f(x)-f(0)=f(x)$$ → 在[-1，1]可导

1．一元函数积分学中的基本概念与基本定理。

原函数、不定积分的概念及性质

定积分的概念与性质

可积性条件

牛顿-莱布尼兹公式，变限积分与原函数的存在性

周期函数与奇偶函数的积分性质。

2.基本积分表与积分法则。

怎样用各种积分法则（分项、分段积分、换元积分法、分部积分法等）求不定积分与定积分。

3.按函数类的积分法。

对常见的几类函数应选用什么方法求它的积分。

4.积分计算技巧。

5.广义积分概念与计算。

6.一元函数积分学的几何与物理应用。

7.积分等式与不等式的证明。

微信公众号：天南情报站

## §4 多元函数微分学中的概念

### 1. $z=f(x,y)$ 的连续性

$z=f(x,y)$ 定义在区域D上，若点 $M_0(x_0,y_0)\in D$，当点 $(x,y)\in D$ 趋于点 $M_0$ 时，$f(x,y)$ 就趋于 $f(x_0,y_0)$，即

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0) \quad ①$$

称 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 连续。①式又可写成

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0) \text{ 或 } \lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \Delta z=0$$

若 $z=f(x,y)$ 在D上每一点均连续，称为在区域D连续。

二元初等函数在它的定义区域上是连续的。

### 2. 偏导数与方向导数

研究多元函数时，把多元函数问题转化为一元函数问题是一个基本的方法。

设有 $z=f(x,y)$，当固定其中一个自变量时，它就成了一元函数，偏导数就是一元函数的导数。

固定 $y=y_0$，若 $x$ 的一元函数 $z=f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 存在导数，它就是 $z=f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,y_0)$ 对 $x$ 的偏导数。

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}=\frac{d}{dx}f(x,y_0)\Big|_{x=x_0}$$

用极限表示即

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

固定 $x=x_0$，若 $y$ 的一元函数 $z=f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 存在导数，它就是 $z=f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,y_0)$ 对 $y$ 的偏导数。

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}=\frac{d}{dy}f(x_0,y)\Big|_{y=y_0}$$

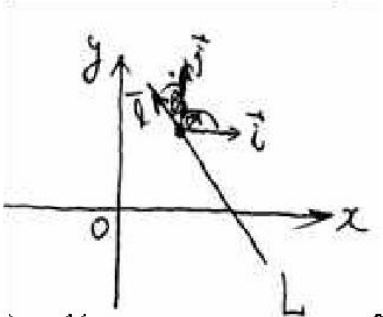
用极限表示即

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

微信公众号：天南情报站

因此求偏导数就是求一元函数的导数。

当$(x,y)$限制在过点$M_0(x_0,y_0)$以$\vec{l}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$为方向向量的直线L变动时，二元函数$z=f(x,y)$就变成了$t$的一元函数




其中直线L的参数方程是

$$\begin{cases} x=x_0+t\cos\alpha \\ y=y_0+t\cos\beta \end{cases}$$

$z=f(x,y)$在沿方向$\vec{l}$在点$M_0$的变化率即

$$\phi(t)=f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)$$

$$\lim_{t\to0}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}=\lim_{t\to0}\frac{\phi(t)-\phi(0)}{t}$$

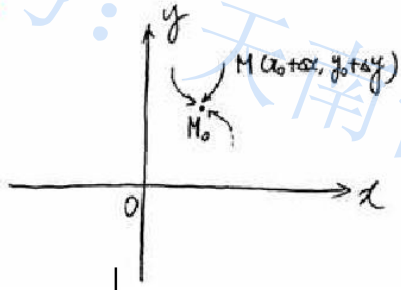
它就是$z=f(x,y)$在点$M_0$沿$\vec{l}$的方向导数 $\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial l}\right|_{M_0}$，即一元函数$\phi(t)$在$t=0$的导数。

3．可微性与全微分，与其它概念的联系.

函数$z=f(x,y)$在点$M_0(x_0,y_0)$可微即$z=f(x,y)$在点$M_0$的增量$\Delta z$有如下特性：

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)\ (\rho\to0)\quad ②$$

其中A，B为常数，$\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$。此时称$\Delta z$的线性主要部分，$A\Delta x+B\Delta y$称为$z=f(x,y)$在点$M_0$的全微分。




$$\left.dz\right|_{M_0}=A\Delta x+B\Delta y$$

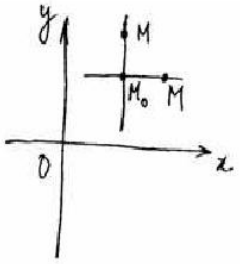
在②式中，点$M(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$可以沿$\forall$途径趋于点$M_0$。

微信公众号：天阁情报站

当$(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$沿$x$轴（$y$轴）趋向于$M_0$时，即令$\Delta y=0(\Delta x=0)$时②式变成

$$f(x_0+\Delta x, y_0)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+o(|\Delta x|)$$

$$(f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=B\Delta y+o(|\Delta y|))$$




它就是

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=A=\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}$$

$$\left(\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}=B=\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\right)$$

因此，若$f(x,y)$在点$M_0$可微 $\Rightarrow f(x,y)$在点 $M_0$∃ 偏导数$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}$，$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}$

且$dz\Big|_{M_0}=\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{M_0}dx+\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{M_0}dy$

其中$dx=\Delta x$，$dy=\Delta y$ ，$dz=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial y}dy$

当$M(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$沿直线L（过$M_0$以$\vec{l}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$为方向向量）趋向 $M_0$时，即令$\Delta x=t\cos\alpha$，$\Delta y=t\cos\beta$，则②式变成

$$f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)$$

$$=(A\cos\alpha+B\cos\beta)t+o(|t|)\quad(t\to 0)$$

即 $\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}=A\cos\alpha+B\cos\beta$

即 $\frac{\partial f}{\partial \ell}\Big|_{M_0}=\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{M_0}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{M_0}\cos\beta$ .

因此，若$f(x,y)$在$M_0(x_0,y_0)$可微$\Rightarrow f(x,y)$在$M_0$点沿 ∀ 方向$\vec{l}$∃方向导数并有

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}\Big|_{M_0}=\frac{\partial f(M_0)}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f(M_0)}{\partial y}\cos\beta$$

其中 $\vec{l}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$ 。

微信公众号·天南情报站

注意②式右端 $A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$ 当 $(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$ 即 $\rho\to 0$ 时是无穷小量，因而

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)$$

这表明：若 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 点可微，则 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 点连续。

前面讲过，$f(x,y)$ 在 $M_0$ 点可微 $\Rightarrow$ $f(x,y)$ 在 $M_0$ 点 偏导数 $\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial x},\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial y}$，但反过来不一定成立，即两个偏导数 $\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial x}$，$\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial x}$ $\exists$，$f(x,y)$ 不能保证在 $M_0$ 点可微。

$f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,y_0)$ 可微的充分条件：

若 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 点的某邻域 $\exists$ 偏导数 $\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}$，且这两个偏导数在 $M_0$ 点连续，则 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 点可微。

因此，我们有

$z=f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 可微 $\rightleftarrows$ 可偏导

（可偏导是可微的必要条件而不是充分条件）$z=f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 点 $\exists$ 连续的偏导数 $\rightleftarrows$ 可微（在一点 $\exists$ 连续的偏导数是该点可微的充分条件而不是必要的）。

可微性条件强于可偏导条件，而弱于连续的偏导数条件。 经典

现在我们把多元函数微分学中几个基本概念之间的相互联系列表如下：

$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x},\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ $\Rightarrow$ $z=f(x,y)$ 在 $M_0$ 点可微 $\Rightarrow$ $f(x,y)$ 在 $M_0$ 点连续

在 $M_0$ 点连续

$\Downarrow$

$f(x,y)$ 在 $M_0$ 点沿 $\forall$ 方向 $\vec{l}$ $\exists$ 方向导数 ← 沿任意方向都有方向导数

$\Downarrow$

$f(x,y)$ 在 $M_0$ 点 $\exists$ $\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial x}$，$\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial y}$

没有箭头" $\Rightarrow$ "就表示"推不出"。

如 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 连续 $\rightleftarrows$ $f(x,y)$ 在 $M_0$ 可偏导。 经典

微信公众号：天南情报站

例：$f(x,y)=\begin{cases}1 & xy\neq 0\\ 0 & xy=0\end{cases}$ → 说明二元函数在一点连续同可偏导是没有必然联系的

证明，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.

分析：

沿不同方向趋近，得到的极限不相等

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=1$ $\quad$ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$

$xy\neq 0$ $\quad$ $xy=0$

在 (0, 0) 点存在偏导

但 $f(x,0)=0(\forall x)\Rightarrow f_x'(0,0)=0$

$f(0,y)=0(\forall y)\Rightarrow f_y'(0,0)=0$

例：$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$

$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续 $\left(\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=0=f(0,0)\right)$

$f(x,0)=|x|$ 在 $x=0$ 不可导 $\Rightarrow f_x'(0,0)$ 不 $\exists$

$f(0,y)=|y|$ 在 $y=0$ 不可导 $\Rightarrow f_y'(0,0)$ 不 $\exists$

二元函数在一点 $\exists$ 两个偏导数推不出在这一点连续，这与一元函数可导 $\Rightarrow$ 连续是否矛盾?

分析：

$f(x,y)$ 在 $M_0$ 可偏导

$\left\langle \begin{array}{l}\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial x}\exists \Rightarrow \text{一元函数} z=f(x,y_0)\text{在} x=x_0\text{连续}\\ \dfrac{\partial f(M_0)}{\partial y}\exists \Rightarrow \text{一元函数} z=f(x_0,y)\text{在} y=y_0\text{连续}\end{array}\right\rangle \not\Rightarrow f(x,y)$ 在 $M_0$ 连续

微信公众号：天南情报站

4．怎样证明 $z=f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,y_0)$ 可微或不可微

1)在满足是可微性必要条件的性形下，按定义考察

$$\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)-\left(\frac{\partial f(M_0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(M_0)}{\partial y}\Delta y\right)}{\rho}$$

当 $\rho\to 0$ 时，看它是否是无穷小量，其中 $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$

若它是无穷小，则 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 可微，若它不是无穷小，则 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 不可微.

2)若能证明 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x},\frac{\partial f(x,y)}{\partial f}$ 在 $M_0(x_0,y_0)$ 点连续，则就证明了 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 可微

（若证明了 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 或 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 在 $M_0(x_0,y_0)$ 点不连续，则还不能判断 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 是否可微）

3)若 $f(x,y)$ 在点 $M_0$ 不满足可微的必要条件

（如 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 点不连续，或不可偏导），则就证明了 $f(x,y)$ 在 $M_0$ 不可微

例：设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0),\\ 0,(x,y)=(0,0).\end{cases}$$

(1) 求 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$.

(2) 讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的可微性，若可微并求 $df\big|_{(0,0)}$.

【分析与求解】

(1) 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时 $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{2xy^2}{x^2+y^2}-\frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}$.

当 $(x,y)=0$ 时，因为 $f(x,0)=0(\forall x)$，于是 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}=0$.

由对称性得

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{2x^2y}{x^2+y^2}-\frac{2x^2y^3}{(x^2+y^2)^2},\qquad (x,y)\neq(0,0)$$

(2) 【解法一】：考察 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0,0)$ 的连续性：

微信公众号：天南情报站

$$\Rightarrow \quad \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\partial f}{\partial x}=0=\frac{\partial f(0,0)}{\partial x},\ \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\partial f}{\partial y}=0=\frac{\partial f(0,0)}{\partial y},$$

即 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0,0)$ 均连续，因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微。

$$df\Big|_{(0,0)}=\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}dx+\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}dy=0.$$

【解法二】：按定义，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微

$$\Leftrightarrow f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}\Delta y+o(\rho)\left(\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0\right)$$

由于 $f(0,0)=0,\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}=0$ 于是

$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微 $\Leftrightarrow f(\Delta x,\Delta y)=o(\rho)\Leftrightarrow \frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}=o(1)(\rho\to 0).\ (\frac{o(\rho)}{\rho})$

现考察：

$$\left|\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}\right|=\left|\frac{\Delta x^2\cdot\Delta y^2}{\rho^3}\right|=\left|\frac{\Delta x^2}{\rho^2}\frac{\Delta y}{\rho}\right||\Delta y|\le|\Delta y|.$$

由此得

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\left|\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}\right|=0.$$

例：设

$$z=f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

(1) 求 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x},\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$.

(2) 证明：$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x},\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 在 $(0,0)$ 不连续。

(3) 下列论断是否正确，并证明你的判断。

"因为 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续，所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不可微。"

微信公众号：天南情报站

(1) 当$x^2+y^2\neq 0$时,

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left((x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right)$$
$$=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}.$$

由x与y的对称性，还可得 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=2y\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2y}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}$.

(1) 当$x^2+y^2=0$时,即$(x,y)=(0,0)$时，按定义可求得

$$\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x^2\sin\frac{1}{\Delta x^2}}{\Delta x}=0.$$

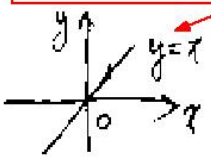
类似地 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}=0.$

(2) 1)证明$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$在$(0,0)$不连续，就是证明：

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\partial}{\partial x}\left(\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\partial f}{\partial y}\right)$不存在或不为$\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}\left(\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}\right)$

(2) 2)如何证明这一结论?

只要证明$(x,y)$沿某一特殊路径趋于$(0,0)$时$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$的极限不存在或不为0。




3)当$y=x$时，$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{y=x}=2x\sin\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{2x^2}$,

$\lim\limits_{x\to 0}2x\sin\frac{1}{2x^2}=0,\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\cos\frac{1}{2x^2}$ 不存在，

因此，当$(x,y)$沿$y=x$趋于$(0,0)$时$\frac{\partial f}{\partial x}$的极限不存在，$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$在$(0,0)$不连续。

类似可证$\frac{\partial f}{\partial y}$在 不连续。

(3) $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$在点$(0,0)$连续是$f(x,y)$在$(0,0)$可微的充分条件，但并非必要条件，该论断是错误的。

微信公众号：天南情报站

(3) 事实上，$f(x,y)$在$(0,0)$可微，因为

$$\Delta z = f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)= (\Delta x^2+\Delta y^2)\sin\frac{1}{\Delta x^2+\Delta y^2},$$

$$= \rho^2\sin\frac{1}{\rho^2} = o(\rho)\left(\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0\right)$$

所以 $\Delta z = f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=0\cdot\Delta x+0\cdot\Delta y+o(\rho)=\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}\Delta y+o(\rho).$

即$f(x,y)$在$(0,0)$可微 $df(x,y)\Big|_{(0,0)}=0.$

例：设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}},(x,y)\neq(0,0),\\ 0,(x,y)=(0,0).\end{cases}$

(1) 求证：$f(x,y)$在 $(0,0)$ 连续。

(2) 求证：$f(x,y)$在 $(0,0)$ 不可微。

【证明】

(1) 只须证 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=f(0,0)=0$,为此估计

$$|f(x,y)|\le\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}|y|\le|y|,$$

由此得 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0).$ 即$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续。

(2) 为讨论$f(x,y)$在$(0,0)$ 的可微性，先求 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x},\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$. 如同前面，易得

$$\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}=0.$$

又$f(0,0)=0$, 于是$f(x,y)$在 $(0,0)$ 可微 $\Leftrightarrow$

$$f(\Delta x,\Delta y)=o(\rho)(\rho\to 0),$$

$$f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)$$

$$=\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}\Delta y+o(\rho)$$

其中$\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$.即 $\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}=o(1)(\rho\to 0)$. 这里 $\left|\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}\right|=\frac{|\Delta x\Delta y|}{\Delta x^2+\Delta y^2},$

当$\Delta y=\Delta x$时，

$$\left|\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}\right|=\frac{1}{2},$$ 即 $\lim\limits_{\rho\to 0}\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}\neq 0.$

因此，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不可微。

微信公众号：大离情报站

§1 多元函数微分学中的基本概念及其联系

§2 多元函数的求导法

最主要的是多元复合函数的微分法则，以及它的应用与题型。（求二元初等函数的偏导数与全微分，求带抽象函数记号的复合函数的一、二阶偏导数与全微分，隐函数求导法及变量替换下方程的变形等。）

§3 多元函数的最值问题

§4 方向导数的计算与梯度

§5 多元函数微分学的几何应用

## §5 多元函数积分的概念

多元函数积分的类型是多种的，有：

$$\text{曲线积分}\begin{cases}\text{第一类曲线积分(对弧长的曲线积分)},\\ \text{第二类曲线积分(对坐标的曲线积分)}.\end{cases}$$

$$\text{重积分}\begin{cases}\text{二重积分},\\ \text{三重积分}.\end{cases}$$

$$\text{曲面积分}\begin{cases}\text{第一类曲面积分(对面积的曲面积分)},\\ \text{第二类曲面积分(对坐标的曲面积分)}.\end{cases}$$

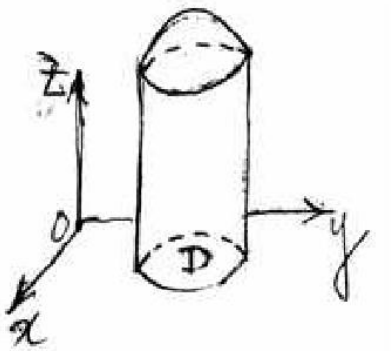
微信公众号 天南情报站

多元积分的定义、几何意义或物理意义

(1) 二重积分

曲顶柱体的体积.

设D是oxy平面上有界闭区域，$f(x,y)$ 在D连续，$z=f(x,y)\geq 0$ 表示一张曲面S，以S为顶，D为底面，侧面是柱面（准线是D的边界，母线平行于Z轴）的立体称为曲顶柱体，如何求它的体积V




$$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,(x,y)\in D, o\leq z\leq f(x,y)\}$$

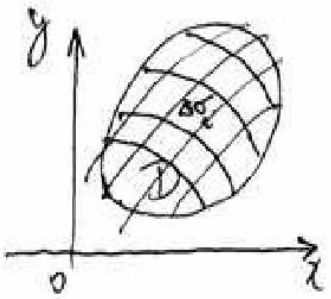
分析与求解。会求平顶柱体的体积 $V=$ 底面积$\times$高

把曲顶柱体转化为平顶柱体。

1°分割，把D分成n个小区域

$\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \cdots \Delta\sigma_n$

其面积也用同一个记号，它们只有公共的边界。
相应地把曲顶柱体分成n个小曲顶柱体




$\Delta V_1, \Delta V_2, \cdots \Delta V_n$（体积用同一记号）

2°近似，每个$\Delta\sigma_i$上 $\forall$ 取一点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$ ，以 $f(\xi_i, \eta_i)$ 为高， $\Delta\sigma_i$ 为底，得一平顶柱体，于是 $\Delta V_i \approx f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$

3°求和 $V = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ 4°取极限 $V = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$

$\lambda$是这n个小区域直径的最大值

定义 设 $f(x, y)$定义在$xOy$平面的有界闭区域D上， 将D分成n个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \cdots, \Delta\sigma_n$ ，其中$\Delta\sigma_i$表示第$i$个小闭区域， 也表示它的面积， 任取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$ ，若 $\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ 存在且唯一 （即与D的分割及点 $(\xi_i, \eta_i)$ 的取法无关），其中$\lambda$ 是各小区域直径的最大值，则称此极限为$f(x, y)$在区域D上的二重积分，

记为 $\iint_D f(x, y)d\sigma$ 或 $\iint_D f(x, y)dxdy$ ，

即 $\iint_D f(x, y)d\sigma = \iint_D f(x, y)dxdy = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$

当二重积分 $\iint_D f(x, y)d\sigma$ 存在时，称 $f(x, y)$在D上可积。

几何意义：设 $f(x, y)$ 在D上连续，当 $f(x, y) \geq 0$ 时，二重积分 $\iint_D f(x, y)d\sigma$ 表示顶是曲面 $z = f(x, y)$ ，底 $xOy$ 是 面上的闭区域D，侧面是以D的边界为准线，母线平行于z轴的柱面的曲顶柱体的体积， 一般情形， $\iint_D f(x, y)d\sigma = xOy$ 平面上方的曲顶柱体体积减 $xOy$ 平面下方曲顶柱体体积。

物理意义：若平面薄片占有闭区域D，它的面密度为连续函数 $\rho(x, y)$ ，

则它的质量为 $m = \iint_D \rho(x, y)d\sigma$

微信公众号·大南情报站

(2) 三重积分

定义　设 $f(x,y,z)$ 定义在空间有界闭区域 $\Omega$ 上，将 $\Omega$ 任意分成n个小闭区域 $\Delta V_1, \Delta V_2, \cdots \Delta V_n$，其中 $\Delta V_i$ 表示第 i 个小闭区域，也表示它的体积，任取一点 $(x_i, y_i, z_i) \in \Delta V_i$，若 $\lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$ 存在且唯一（即与 $\Omega$ 的分割及点 $(x_i, y_i, z_i)$ 的取法无关），

其中 $\lambda$ 是各小区域直径的最大值，则称此极限为 $f(x,y,z)$ 在区域 $\Omega$ 上的三重积分，

记为 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dV$ 或 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$，

即 $$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dV = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$

当三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dV$ 存在时，称 $f(x,y,z)$ 在 $\Omega$ 上可积。

$\iiint\limits_{\Omega} dV = \Omega$的体积

物理意义：若空间物体占有闭区域 $\Omega$，它的体密度为连续函数 $\rho(x,y,z)$，

则它的质量为 $m = \iiint\limits_{\Omega} \rho(x,y,z)dV$

(3) 第一类曲线积分

第一类曲线积分（对弧长的曲线积分）

定义　设 $L\left(\overset{\frown}{AB}\right)$ 为 $xOy$ 平面内的一条分段光滑曲线，函数 $f(x,y)$ 定义在L上，

在L上任意插入分点：$A = M_0, M_1, M_2, \cdots, M_n = B$，把L分成n个小弧段，记第 i 个小弧段 $\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$ 的弧长为 $\Delta s_i$，任取 $(\xi_i, \eta_i) \in \overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$，若极限 $\lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$ 存在且唯一，其中 $\lambda$ 为各小弧段的弧长的最大值，则称此极限为 $f(x,y)$　在曲线L上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分，

记作 $\int_L f(x,y)ds$，即 $\int_L f(x,y)ds = \lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$

微信公众号：天南情报站

类似可定义 $f(x,y,z)$ 在空间分段光滑曲线 $\Gamma$ 上对弧长的曲线积分
（第一类曲线积分）

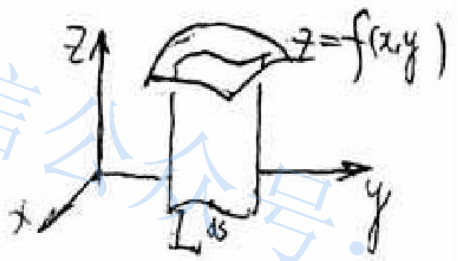
$$\int_{\Gamma} f(x,y,z)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$$

物理意义：设曲线形物件占有平面分段光滑曲线L，其线密度为连续函数 $\rho(x,y)$，则它的质量为 $m=\int_L \rho(x,y)ds$

几何意义：平面光滑曲线L的弧长=$\int_L 1ds$

几何意义：$xOy$平面上光滑曲线L，以L为准线，母线平行于z轴作柱面，又光滑曲面 $z=f(x,y)$ 与此柱面相交，则此柱面在$xy$平面与曲面 $z=f(x,y)$之间部分的面积为 $\int_L f(x,y)ds$ 。

$f(x,y)ds$　　$\int_L f(x,y)ds$




(4) 第二类曲线积分

变力作功

设质点在外力 $\vec{F}(M)=\vec{F}(x,y,z)$ 作用下，沿曲线L由A点运动到B点，求$\vec{F}$对质点作的功。

若$\vec{F}$是常力（方向、大小均不变），路径L是由A到B的直线段则$\vec{F}$所作的功

$$W=\vec{F}\cdot\vec{AB}$$

现在$\vec{F}$是变力（大小、方向均可变化），路径L是曲线，如何求功?

1°分割　从A到B在L上依次用分点

$$A=A_0,A_1,A_2,\cdots,A_n=B$$

将 $L\left(\overset{\frown}{AB}\right)$ 分成n个弧段 $\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$，$i=1,2,\cdots,n$

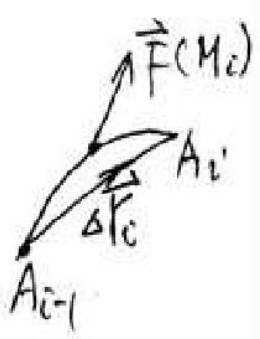
微信公众号：天南情报站

2°近似

在 $\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$ 上看作常力作功， $\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$ 上外力作

的功 $\Delta W_i \approx \vec{F}(M_i)\cdot\Delta\vec{r}_i$

其中 $M_i \in \overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$， $\Delta\vec{r}_i$ 就是向量 $\overrightarrow{A_{i-1}A_i}$




3°在 $L\left(\overset{\frown}{AB}\right)$ 上外力作功的近似值 $W=\sum_{i=1}^{n}\Delta W_i \approx \sum_{i=1}^{n}\vec{F}(M_i)\cdot\Delta\vec{r}_i$

4°取极限 $W=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\vec{F}(M_i)\Delta\vec{r}_i \xlongequal{记} \int_L \vec{F}\cdot d\vec{r}$

其中 $\lambda=\max\limits_{1\le i\le n}\Delta s_i$ ，$\Delta s_i$ 是 $\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$ 的弧长。

定义 设L是一条从A到B的分段光滑定向曲线，向量函数 $\vec{F}(x,y,z)\left(\vec{F}(M)\right.$ 定义在L上，依次用分点 $A=A_0,A_1,A_2,\cdots,A_n=B$ 将L按从A到B方向∀分成n个

小弧段 $\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$ ，$(i=1,2,\cdots,n)$ ，证 $\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$ 的弧长为 $\Delta s_i$， $\overline{A_{i-1}A_i}=\overline{\Delta r_i}$ ，

∀取 $M_i \in \overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$ ，令 $\lambda=\max\limits_{1\le i\le n}\Delta s_i$ ，若 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\vec{F}(M_i)\bullet\overline{\Delta r_i}$ ∃唯一

称此极限值为向量函数 $\vec{F}(M)$ 沿定向曲线L的第二型曲线积分，记为 $\int_L \vec{F}\cdot d\vec{r}$

用数量函数表示 $\int_L \vec{F}\cdot d\vec{r}$ → 如何计算？

第一积分又如何计算？化为定积分！

设 $\vec{F}(x,y,z)=\{P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)\}$

$A_i(x_i,y_i,z_i)$ ，$\overline{A_{i-1}A_i}=\{x_i-x_{i-1},y_i-y_{i-1},z_i-z_{i-1}\}=\{\Delta x_i,\Delta y_i,\Delta z_i\}$

$$\int_L \vec{F}(M)\cdot d\vec{r}=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\vec{F}(M_i)\cdot\overline{\Delta r_i}=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\left\{P(M_i)\Delta x_i+Q(M_i)\Delta y_i+R(M_i)\Delta z_i\right\}$$

化为了第一曲线积分！

$$\xlongequal{记}\int_L P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$$

微信公众号：天南情报站

(5) 第一类曲面积分

由面密度求质量

设有曲面形物体占据空间中的分块光滑曲S，其面积为S，若质量是均匀分布的，即面密度为常数 $\rho$，则它的质量 $m=\rho S$

若质量是非均匀分布的，$\forall$点 $(x,y,z)\in S$ 处密度函数为 $\rho(x,y,z)$ 如何求曲面S的质量?

将曲面S分成n个小曲面块 $\Delta S_1,\Delta S_2,\cdots,\Delta S_i,\cdots,\Delta S_n$

$\Delta S_i$的面积仍记为 $\Delta S_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$ ，每个小曲面 $\Delta S_i$上质量近似看成均匀分布的，即面密度看成常数 $\rho(x_i,y_i,z_i)$，$((x_i,y_i,z_i)\in\Delta S_i)$

于是 $\Delta S_i$的质量 $\Delta m_i\approx\rho(x_i,y_i,z_i)\Delta S_i$ 整个曲面块S的质量 $m\approx\sum_{i=1}^{n}\rho(x_i,y_i,z_i)\Delta S_i$

当无限细分时，即 $\lambda\to 0$（$\lambda$是小曲面块直径的最大值），近似转化为精确，即

$$m=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(x_i,y_i,z_i)\Delta S_i$$

第一类曲面积分(对面积的曲面积分)的定义

定义 设S是分块光滑的曲面。函数 $f(x,y,z)$ 定义在S上。将S任意分成n小块：$\Delta S_1,\Delta S_2,\cdots,\Delta S_n$（$\Delta S_i$也代表第i小块曲面的面积），任取 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in\Delta S_i$，若极限 $\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$ 存在且唯一，其中$\lambda$是各小块曲面直径的最大值，则称此极限为 $f(x,y,z)$ 在曲面S上的第一类曲面积分或对面积的曲面积分，

记为 $\iint_S f(x,y,z)dS$ ，即 $\iint_S f(x,y,z)dS=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$

物理意义：曲面形物件占有空间曲面S，其面密度为连续函数 $\rho(x,y,z)$ ，

则它的质量为 $m=\iint_S\rho(x,y,z)dS$

注：曲面是光滑的即指曲面上各点处都具有切平面，且当点在曲面上连续移动时切平面也连续转动。若曲面S由 $z=z(x,y)((x,y)\in D)$ 所确定。S是光滑的， 即指 $z(x,y)$ 在D有连续的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ .分块光滑的曲面即指由有限块光滑曲面所组成的曲面.如长方体的表面是分块光滑曲面。

微信公众号：天南信报站

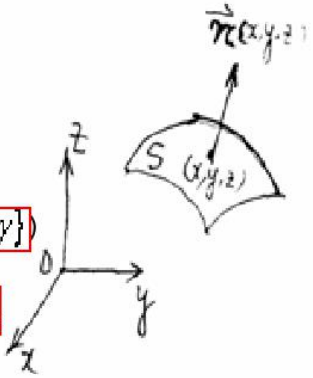
(6) 第二类曲面积分

由流速求流量

设流体的速度 $\vec{V}(x,y,z)=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$

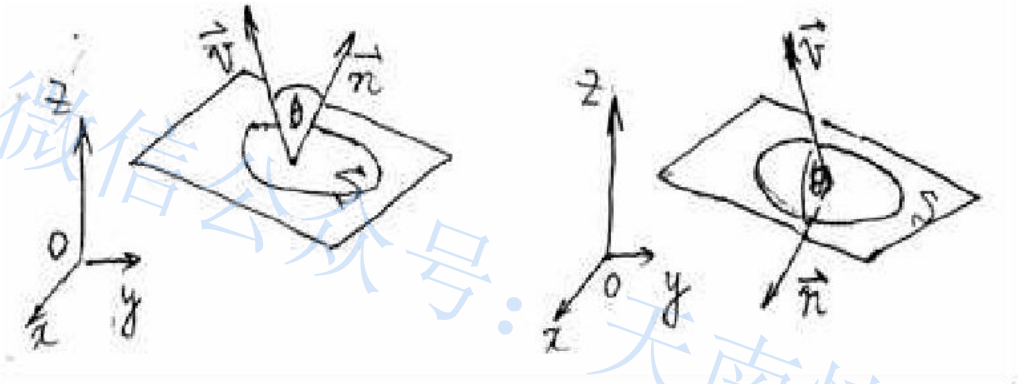
S是定向光滑曲面,单位法向量$\vec{n}(x,y,z)$. 求单位时间通过 的流体的体积.(即体积流量)

当S为空间中的平面区域(面积也记为S),
流速 $\vec{V}=\{P,Q,R\}$为常向量时，单位时间通过S
的流体体积




$$\Phi=|\vec{v}|\cos\theta S=\vec{v}\cdot\vec{n}S \quad (\theta=<\vec{v},\vec{n}> \quad \vec{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\})$$

$$=(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)S=P\sigma_{yz}+Q\sigma_{zx}+R\sigma_{xy}$$




其中 $\sigma_{yz},\sigma_{zx},\sigma_{xy}$ 分别是S在平面 yz, zx, xy 上的有向投影面积，带正负号的，若成锐角取正号(上图左方)，若成钝角取负号(上方右方).

一般情形----用分割、近似、求和、取极限的方法。

1°将 分成 n个小曲面块 $\Delta S_1,\Delta S_2,\cdots\cdots,\Delta S_n$ (面积用同一记号)。每一小曲面块$\Delta S_i$ 近似看成平面，其单位法向量$\vec{n}_i=\vec{n}_i(M_i)$是$\Delta S_i$上某点 $M_i(x_i,y_i,z_i)$ 处的法向量。通过 $\Delta S_i$ 的流体的流速看成常速 $\vec{V}_i=\vec{V}(x_i,y_i,z_i)$

2°通过 $\Delta S_i$ 的流量

$$\Phi_i\approx\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\cdot\Delta S_i=\left(P(M_i)\cos\alpha_i+Q(M_i)\cos\beta_i+R(M_i)\cos\gamma_i\right)\Delta S_i$$

$$\approx P(M_i)\sigma_{i,yz}+Q(M_i)\Delta\sigma_{i,zx}+R(M_i)\Delta\sigma_{i,xy}$$

其中 $\vec{n}_i=\{\cos\alpha_i,\cos\beta_i,\cos\gamma_i\},\Delta\sigma_{i,yz},\Delta\sigma_{i,zx},\Delta\sigma_{i,xy}$,分别是$\Delta S_i$在 $yz,zx,xy$ 平面上的有向投影。

微信公众号：天南情报站

3°通过 的流量

$$\Phi=\sum_{i=1}^{n}\Phi_i\approx\sum_{i=1}^{n}\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\Delta S_i$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\left[P(M_i)\cos\alpha_i+Q(M_i)\cos\beta_i+R(M_i)\cos\gamma_i\right]\Delta S_i$$

$$\approx\sum_{i=1}^{n}P(M_i)\Delta\sigma_{i,yz}+Q(M_i)\Delta\sigma_{i,zx}+R(M_i)\Delta\sigma_{i,xy}$$

4°无限细分取极限，近似转化为精确

$$\Phi=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}P(M_i)\Delta\sigma_{i,yz}+Q(M_i)\Delta\sigma_{i,zx}+R(M_i)\Delta\sigma_{i,xy}$$

$$\text{记}\iint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

转化为了三个二重积分！
用高斯定理化成三重积分

第二类曲面积分(对坐标的曲面积分)的定义

设S是分块光滑有向曲面。函数$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$定义在S上。将S任意分成n 块小曲面$\Delta S_i(i=1,2,\ldots,n)$，$\Delta S_i$也表示它的面积，任取点$M_i(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in\Delta S_i$，记$\Delta\sigma_{i,yz},\Delta\sigma_{i,zx},\Delta\sigma_{i,xy}$，是$\Delta S_i$(依据S在点 $M_i$ 处法向量$n(M_i)$) 分别在 $yOz$ 平面、$zOx$ 平面和 $xOy$ 平面上的有向投影面积。若极限

$$\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta\sigma_{i,yz}+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta\sigma_{i,zx}+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta\sigma_{i,xy}$$

存在且唯一，其中$\lambda$是各小曲面块的直径的最大值，称此极限为$F=\{P,Q,R\}$在有向曲面S上的第二类曲面积分或对坐标的曲面积分，记为

$$\iint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy \quad\text{或}\quad \iint_S F\cdot dS$$

特别是，$\iint_S Pdydz=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i\zeta_i)\Delta\sigma_{i,yz}$

称为 $P(x,y,z)$ 在有向曲面S上对坐标 $y,z$ 的曲面积分，其余类似。

注1：对双侧曲面，称取定法向量的曲面S为有向曲面。

注2：$n(M_i)=\{\cos\alpha_i,\cos\beta_i,\cos\gamma_i\}$，若$\cos\gamma_i>0$(即$n(M_i)$与k的夹角为锐角)，则$\Delta S_i$的投影面积$\Delta\sigma_{i,xy}$取正值；若$\cos\gamma_i<0$，则投影面积$\Delta\sigma_{i,xy}$取负值，其余类似。

物理意义：设流体在空间流动，流速$v=\{P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)\}$，则流过光滑定向曲面S的体积流量(指单位时间流过的流体的体积)为

$$\iint_S v\cdot dS=\iint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy\quad,$$

其中 P,Q,R 为S上的连续函数。

微信公众号：考研情报站

各类积分定义的比较

比较上述各类积分的定义，我们可看到它们有以下的共同点与不同点。

共同点：它们都是对积分区域进行任意剖分后得到的相应的和式的极限。不论哪种积分，和式中每一项有两个乘积因子，其中一个均是被积函数在某点取值；都是用"区域"直径的最大值趋于零来刻画无限细分；每个极限都有两个无关性(与分割无关，与点的取法无关)。

重积分　曲线积分　曲面积分

不同点：不同类型的积分有不同类型的积分区域，这决定了乘积因子中另一因子是不同的(小区域的面积或体积；小曲线的长度或在坐标轴上的投影；小曲面的面积或在坐标平面上的投影(投影均是带正、负号的))。

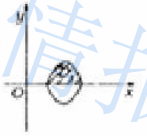
2.对称性与奇偶性在多元积分计算中的应用

对称区域上奇偶函数的二重积分

设$f(x,y)$在有界闭区域D上可积。

1°设D关于X轴对称$\{(x,y)\in D\Rightarrow(x,-y)\in D\}\Rightarrow$

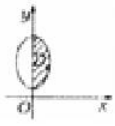
$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & \text{若}f(x,y)\text{对}y\text{为奇函数}\\ & (f(x,-y)=-f(x,y),\\ & \forall(x,y)\in D),\\ & \text{若}f(x,y)\text{对}y\text{为偶函数}\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & (f(x,-y)=f(x,y),\\ & \forall(x,y)\in D),\end{cases}$$




其中$D_1=D\cap\{y\geq 0\}$。

2°设D关于y轴对称$(x,y)\in D\Rightarrow(-x,y)\in D)$，记$D_1=D\cap\{x\geq 0\}$，见图12.1-3。

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & \text{若}f(x,y)\text{对}x\text{为奇函数}\\ & (f(-x,y)=-f(x,y),\\ & \forall(x,y)\in D),\\ & \text{若}f(x,y)\text{对}x\text{为偶函数}\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & (f(-x,y)=f(x,y),\\ & \forall(x,y)\in D).\end{cases}$$

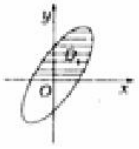



$D_1=D\cap\{x\geq 0\}$

微信公众号·大南情报站

3°设D关于原点对称$((x,y)\in D\Rightarrow(-x,-y)\in D)$

$$\Rightarrow \iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & \text{若}f(x,y)\text{对}(x,y)\text{为奇函数}\\ & (f(-x,-y)=-f(x,y),\\ & \forall(x,y)\in D),\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & \text{若}f(x,y)\text{对}(x,y)\text{为偶函数}\\ & (f(-x,-y)=f(x,y),\\ & \forall(x,y)\in D).\end{cases}$$



其中 $D_1=D\cup\{x\geq 0\}$ 或 $D_1=D\cup\{y\geq 0\}$ 。见图

[例] 设 $f(x,y),f(y,x)$ 在D可积，D关于直线y=x对称 $((x,y)\in D\Rightarrow(y,x)\in D)$

求证：

(1) $\iint_{D_1} f(x,y)dxdy=\iint_{D_2} f(y,x)dxdy$ ，

其中 $D_1,D_2$ 分别为D在y=x的上方与下方部分.

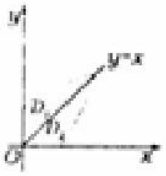


图 6

(2) $\iint_{D} f(x,y)dxdy=\iint_{D} f(y,x)dxdy$ 。

[分析] 对区域 $D_1,D_2$ 作某种特殊的分割----关于y=x对称，每个小区域上的点也是某种特殊取法----关于y=x对称。目的是，对要证的积分等式，构造出对应的相等的积分和。

[证明] (1)将 $D_1=D\cap\{y\geq x\}$ 任意分成n个小区域 $\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\ldots\ldots,\Delta\sigma_n$ ，相应地将 $D_2=D\cap\{y\leq x\}$ 分成n个小区域 $\Delta\sigma_1',\Delta\sigma_2',\ldots\ldots,\Delta\sigma_n'$ ，其中 $\Delta\sigma_i$ 与 $\Delta\sigma_i'$ 关于y=x对称 $(i=1,2,\ldots,n)$ 。小区域 $\Delta\sigma_i$ 与 $\Delta\sigma_i'$ 的面积也记为 $\Delta\sigma_i$ 与 $\Delta\sigma_i'$ ∀取 $(\xi_i,\eta_i)\in\Delta\sigma_i$ ，则 $(\eta_i,\xi_i)\in\Delta\sigma_i'(i=1,2\ldots,n)$ 。对应上述做法，分别得到

$\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma$ 的积分和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ ，

$\iint_{D_2} f(y,x)d\sigma$ 的积分和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i'$ 。

注意 $\Delta\sigma_i=\Delta\sigma_i'(i=1,2,\ldots,n)\Rightarrow\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i'$

由可积性 $\Rightarrow\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma=\iint_{D_2} f(y,x)d\sigma$

(2) $D=D_1\cup D_2$ ，由题 (1) ⇒

微信公众号：天南情报站

$$\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma = \iint_{D_2} f(y,x)d\sigma, \qquad \iint_{D_2} f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1} f(y,x)d\sigma$$

两式相加 $\Rightarrow \iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(y,x)d\sigma$

利用对称性计算第二类曲面积分

设光滑定向曲面S关于xy平面对称，S在xy平面上方部分记为$S_1$(方程为$z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$)，在xy平面下方部分记为$S_2$。又设$R(x,y,z)$在S连续。求证：

$$\iint_S R(x,y,z)dxdy = \begin{cases} 0, & \text{若}R(x,y,z)\text{关于}z\text{为奇函数} \\ 2\iint_{S_1} R(x,y,z)dxdy, & \text{若}R(x,y,z)\text{关于}z\text{为偶函数} \end{cases}$$

因为有方向性！所以...

[分析与证明] 曲面积分 $\iint_S R dxdy, \iint_{S_i} Rdxdy (i=1,2)$ 均存在，可通过构造特殊的积分和来得到它们之间的关系。

将$S_1$分成n个小曲面，小曲面及其面积均记为$\Delta S_1^{(1)}, \Delta S_2^{(1)}, \cdots\cdots, \Delta S_n^{(1)}$

$\forall$取点$(x_i,y_i,z_i)\in \Delta S_1^{(1)}, \Delta S_i^{(1)}$在点$(x_i,y_i,z_i)$处的法向量的方向余弦为$(\cos\alpha_i, \cos\beta_i, \cos\gamma_i)$，

则 $\iint_{S_1} Rdxdy = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} R(x_i,y_i,z_i)\Delta S_i^{(1)}\cos\gamma_i$，其中$\lambda$是$\{\Delta S_i^{(2)}\}$的最大直径。

将$S_2$作关xy平面的对称分割：$\Delta S_1^{(1)}, \Delta S_2^{(2)}, \cdots\cdots, \Delta S_n^{(2)}$，

其中$\Delta S_i^{(1)}$与$\Delta S_i^{(2)}$关于xy平面对称，取点$(x_i,y_i,-z_i)\in \Delta S_i^{(2)}$，则$\Delta S_i^{(2)}$在点$(x_i,y_i,-z_i)$处的法向量的方向余弦是$(\cos\alpha_i, \cos\beta_i, -\cos\gamma_i)$，则

$$\iint_{S_2} Rdxdy = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} R(x_i,y_i,-z_i)(-\cos\gamma_i)\Delta S_i^{(2)}$$

$$\Rightarrow \iint_S Rdxdy = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\left[R(x_i,y_i,z_i)-R(x_i,y_i,-z_i)\right]\cos\gamma_i\Delta S_i^{(1)}$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{若R对}z\text{为偶函数}, \\ 2\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} R(x_i,y_i,z_i)\cos\gamma_i\Delta S_i^{(1)}, & \text{若R对}z\text{和奇函数}, \end{cases}$$

微信公众号：天南情报站

$$= \begin{cases} 0, & \text{若R对}z\text{为偶函数}, \\ 2\iint\limits_{S_1} R\,dxdy, & \text{若R对}z\text{为奇函数}. \end{cases}$$

微信公众号：天南情报站